빅뱅 우주론의 증거 활동지

고3 과학 · 지구우주심화 5차시 이름 _____ 날짜 _____

1 고무줄 우주 모형: 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
A에서 본 B·C·D의 속력		
C에서 본 다른 점들		
팽창의 중심		

2 허블 법칙 자료를 채우고 H_0를 구하세요.

은하	거리(Mpc)	후퇴 속도(km/s)	속도 ÷ 거리
가	20	1400	
나	80		70
다		10500	70

3 실험실에서 600 nm인 흡수선이 614 nm에 보이는 은하의 후퇴 속도와 거리를 구하세요(c = 300000 km/s, H_0 = 70).

4 빅뱅의 세 증거를 표로 정리하세요.

증거	관측 내용	빅뱅과의 연결
허블 법칙		
우주 배경 복사		
가벼운 원소 비율		

5 **(도전) 고무줄 모형과 실제 우주의 공통점과 차이점을 각각 쓰고, '우리 은하가 팽창의 중심'이라는 주장을 반박하세요.**

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① H_0 = 70 km/s/Mpc일 때 100 Mpc인 은하의 후퇴 속도는?
② 지금 관측되는 우주 배경 복사의 온도는 약 몇 K인가요?
③ 빅뱅 우주론이 예측한 헬륨의 질량비는 약 몇 %인가요?